



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Characterization of plasmonic disordered metasurfaces for biosensing applications under realistic conditions

Examen de candidatura

Jonathan Alexis Urrutia Anguiano¹

Asesor: Dr. Alejandro Reyes Coronado

Departamento de Física

Facultad de Ciencias

Universidad Nacional Autónoma de México

¹jaurretia.95@ciencias.unam.mx



Contenido

mm

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

40

1. Antecedentes y objetivos del proyecto

60

80

2. Teorías de esparcimiento múltiple y técnicas de medición

2.1. Modelo de esparcimiento coherente

100

120

140

Antecedentes

Metasuperficies para biosensado

Metasuperficie plasmónica: Arreglo bidimensional de nanoestructuras metálicas soportadas por un sustrato.¹

Sintonización de propiedades ópticas:

- ▶ Geometría
- ▶ Material
- ▶ Distribución espacial

¹A. K. González-Alcalde et al.
Opt Commun, **475**:126289, 2020

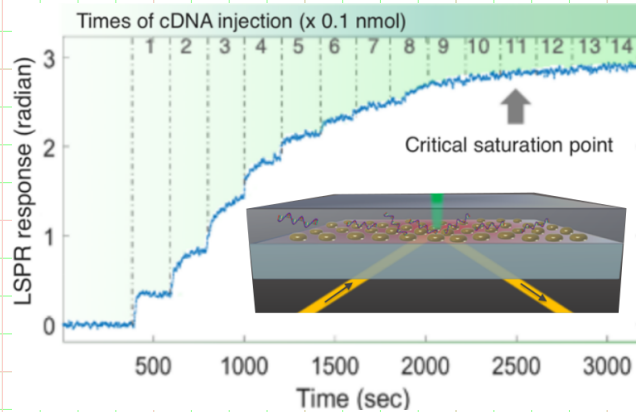
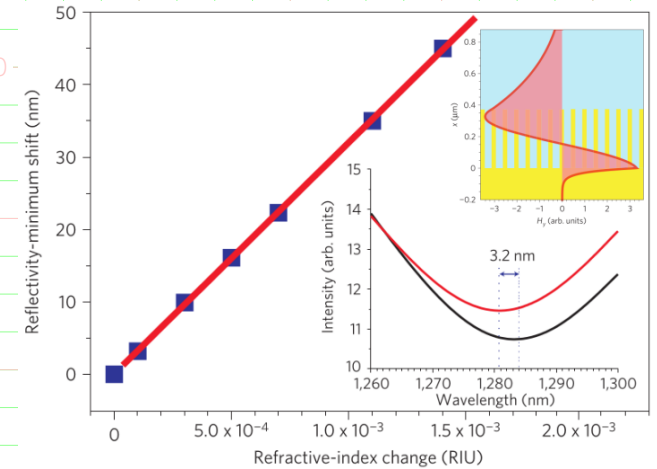
Esquemas de medición:

- ▶ Reflexión²
- ▶ Elipsometría^{3,4}

²A. V. Kabashin et al. Nat Mater,
8(11):867–871, 2009

Crecimiento electroquímico
Au/Al₂O₃

$L = 380 \text{ nm}$
 $a = 12.5 \text{ nm}$
 $\Lambda = 60 \text{ nm}$



³G. Qiu et al. ACS Nano,
14(5):5268–5277, 2020

Dewetting

$d = 5 \text{ nm}$
(Grosor película)

Antecedentes

Metasuperficies para biosensado

Metasuperficie plasmónica: Arreglo bidimensional de nanoestructuras metálicas soportadas por un sustrato.¹

Sintonización de propiedades ópticas:

- ▶ Geometría
- ▶ Material
- ▶ Distribución espacial

¹A. K. González-Alcalde et al.
Opt Commun, **475**:126289, 2020

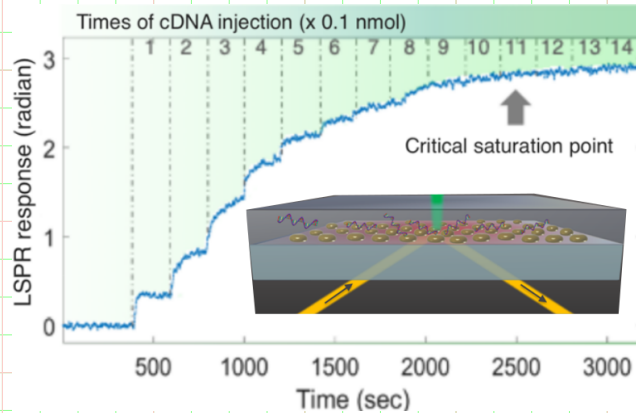
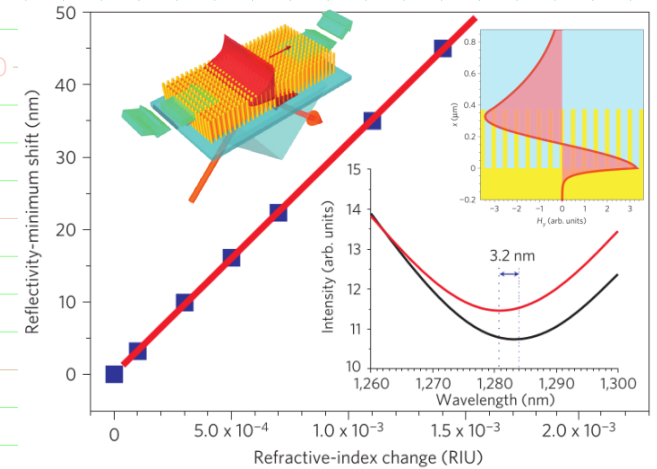
Esquemas de medición:

- ▶ Reflexión²
- ▶ Elipsometría^{3,4}

²A. V. Kabashin et al. Nat Mater,
8(11):867–871, 2009

Crecimiento electroquímico
Au/Al₂O₃

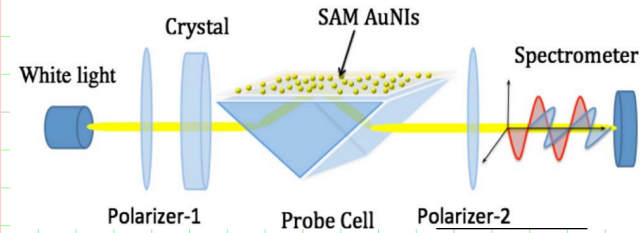
$L = 380 \text{ nm}$
 $a = 12.5 \text{ nm}$
 $\Lambda = 60 \text{ nm}$



³G. Qiu et al. ACS Nano,
14(5):5268–5277, 2020

Dewetting

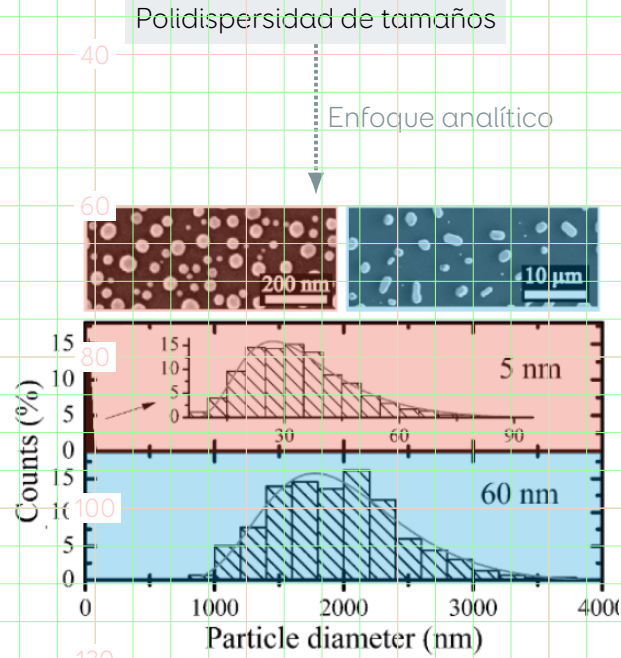
$d = 5 \text{ nm}$
(Grosor película)



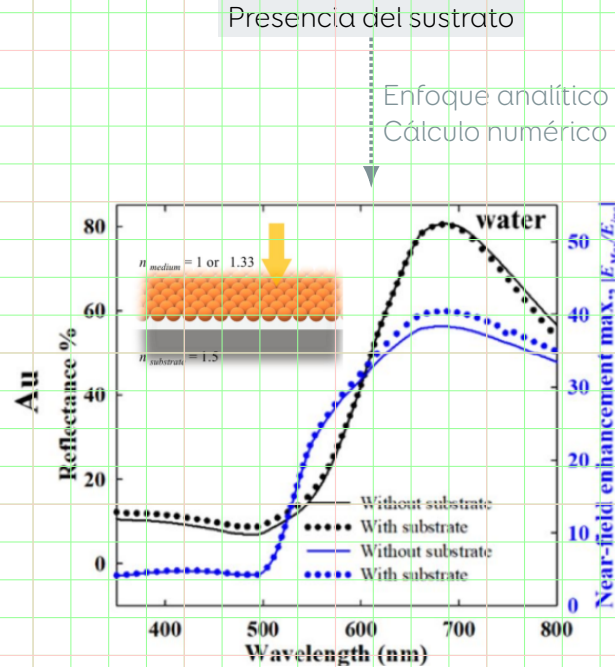
⁴G. Qiu et al. Opt. Lett., **40**(9):1924, 2015

Metasuperficies en condiciones realistas

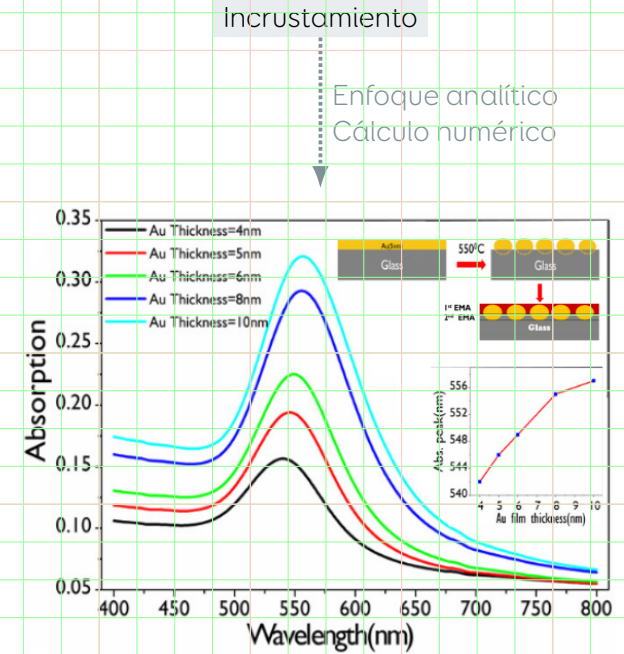
Polidispersidad y efecto de sustrato



D. Wang et al. Beilstein J. Nanotechnol., **2**:318-326, 2011



R. Borah et al. Sci Rep, **12**(1):15738, 2022



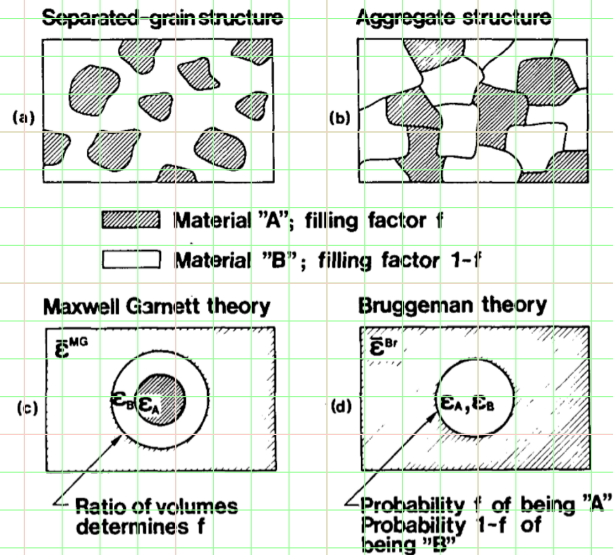
R. S. Moirangthem et al. Biomed. Opt. Express, **3**(5):899, 2012

Respuesta óptica de metasuperficies

Enfoques analíticos

Teorías de medio efectivo¹

- ▶ emplazo de incrustaciones en un material por un **medio homogéneo**
- ▶ **Ejemplos:** Maxwell Garnett y Bruggeman
- ▶ Usualmente para sistemas coloidales
- ▶ **Correcciones** fenomenológicas para uso en metasuperficies²

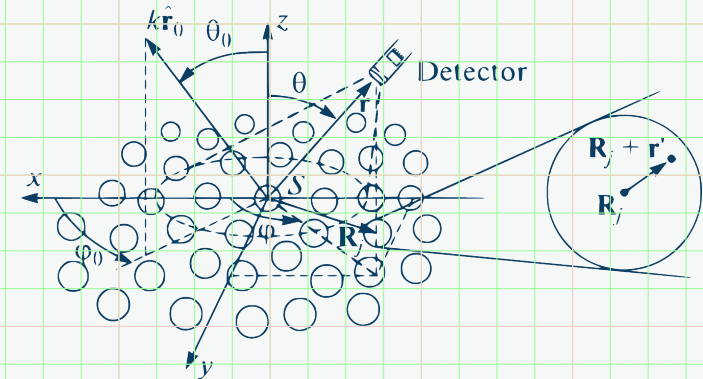


¹G. A. Niklasson et al. Appl. Opt., **20**(1):26, 1981

²A. V. Kabashin et al. Nat Mater, **8**(11):867-871, 2009

Teorías de esparcimiento múltiple³

- ▶ **Ensamble de partículas** interactuantes
- ▶ Solución aproximada a las ecuaciones de Maxwell
- ▶ **Ejemplos:** Modelo de Esparcimiento Coherente⁴ (CSM)
Teoría de Película Delgada⁵ (TFT)
- ▶ Varios órdenes de aproximación:
 - ▶ En el orden del esparcimiento múltiple
 - ▶ En el orden multipolar de cada esparcador



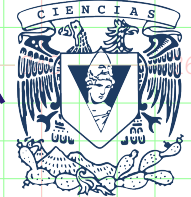
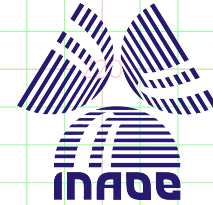
³N. A. Loiko et al. J. Exp. Theor. Phys., **131**(2):227-243, 2020

⁴A. Reyes-Coronado et al. Optics Express, **9594**:6697-6706, 2018

⁵D. Bedeaux et al. Optical properties of surfaces. Imperial College Press, London, 2.^a edición, 2004

Objetivos

Colaboración teórico-experimental



**Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica (INAOE)**
Facultad de Ciencias (FC-UNAM)

Objetivo general
Identificar **teóricamente** efectos de sustrato y esparcimiento múltiple en **metasuperficies plasmónicas desordenadas** y contrastar con **datos experimentales**.

Objetivos particulares

Implementación

- Métodos analíticos y numéricos
- ▶ CSM¹ y TFT²
 - ▶ Descenso de gradiente (Barzilai-Borwein)³
 - ▶ COMSOL Multiphysics™ ver. 6.1
 - ▶ Contraste con mediciones

Cuantificación

- Caracterización de metasuperficie sintetizada en INAOE**
- ▶ Incrustamiento parcial
 - ▶ Contraste con cálculo numérico
 - ▶ **Mediciones para estudio de incrustamiento**

Diseño

- Metasuperficie enfocado en biosensado
- ▶ Dos morfologías (CSM y TFT)
 - ▶ Esquema de medición de fase
 - ▶ **Corrimiento al azul**

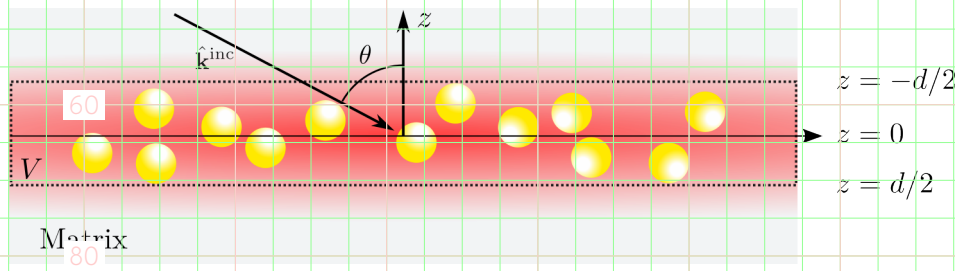
¹A. Reyes-Coronado et al. Optics Express, **9594**:6697–6706, 2018
²D. Bedeaux et al. Optical properties of surfaces. Imperial College Press, Lóndón, 2.ª edición, 2004
³J. Barzilai et al. IMA J Numer Anal, **8**(1):141–148, 1988

Teoría de esparcimeinto múltiple¹

Jerarquización de Foldy-Lax

N esparcidores

- ▶ Iluminados con onda plana
- ▶ $N \rightarrow \infty$ ecuaciones
- ▶ 40: Volumen semiinfinito
- ▶ $\rho(\mathbf{R})$



$$\mathbf{E}_k^{\text{exc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell \neq k}^N \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \int d^3 r' \mathcal{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \times \int d^3 r'' \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$

$$\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell=1}^N \underbrace{\left(\prod_{k=1}^N \int d^3 r_k \rho(\mathbf{R}_k) \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \right)}_{\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}} \rangle}$$

Aproximación de esparcidor individual (S¹⁰⁰)

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \rangle = \int d^3 r' \mathcal{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \int d^3 r'' \times \int d^3 r_\ell \rho(\mathbf{r}_\ell) \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell$$

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq \ell}}^N \int d^3 r_k \rho(\mathbf{R}_k) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$

Aproximación Cuasicristalina (QCA)

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}'') + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq \ell}}^N \int d^3 r' \mathcal{G}(\mathbf{r}', \mathbf{r}'') \times \int d^3 r''' \int d^3 r_m \rho(\mathbf{r}_m) \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_m, \mathbf{r}''' - \mathbf{r}_m) \langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}''', \mathbf{R}) \rangle_{\ell, m}$$

$$\langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_{\ell, m} = \prod_{\substack{n=1 \\ n \neq \ell, m}}^N \int d^3 r_n \rho(\mathbf{R}_n) \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$

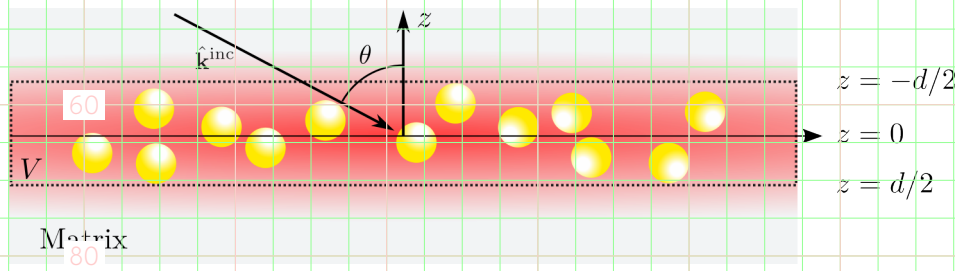
¹A. García-Valenzuela et al. JOSA A, **29**(6):1161-1179, 2012

Teoría de esparcimeinto múltiple¹

Jerarquización de Foldy-Lax

N esparcidores

- ▶ Iluminados con onda plana
- ▶ $N \rightarrow \infty$ ecuaciones
- ▶ 40: Volumen semiinfinito
- ▶ $\rho(\mathbf{R})$



$$\mathbf{E}_k^{\text{exc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell \neq k}^N \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) = \int d^3 r' \mathcal{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \times \int d^3 r'' \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'')$$

$$\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) + \sum_{\ell=1}^N \underbrace{\left(\prod_{k=1}^N \int d^3 r_k \rho(\mathbf{R}_k) \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \right)}_{\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}} \rangle}$$

Aproximación de esparcidor individual (S¹⁰⁰)

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \rangle = \int d^3 r' \mathcal{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \int d^3 r'' \times \int d^3 r_\ell \rho(\mathbf{r}_\ell) \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_\ell, \mathbf{r}'' - \mathbf{r}_\ell) \langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell$$

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq \ell}}^N \int d^3 r_k \rho(\mathbf{R}_k) \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'') = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}'')$$

Aproximación Cuasicristalina (QCA)

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}'') + \sum_{\substack{m=1 \\ m \neq \ell}}^N \int d^3 r' \mathcal{G}(\mathbf{r}', \mathbf{r}'') \times \int d^3 r''' \int d^3 r_m \rho(\mathbf{r}_m) \mathbb{T}(\mathbf{r}' - \mathbf{r}_m, \mathbf{r}''' - \mathbf{r}_m) \langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}''', \mathbf{R}) \rangle_{\ell, m}$$

$$\langle \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_{\ell, m} = \prod_{\substack{n=1 \\ n \neq \ell, m}}^N \int d^3 r_n \rho(\mathbf{R}_n) \mathbf{E}_m^{\text{exc}}(\mathbf{r}'') = \langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}'', \mathbf{R}) \rangle_\ell$$

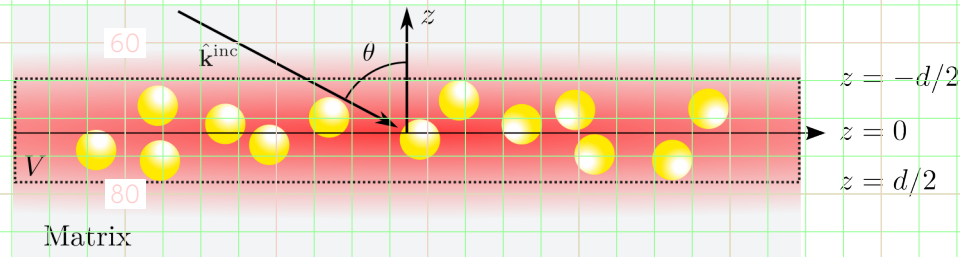
¹A. García-Valenzuela et al. JOSA A, **29**(6):1161-1179, 2012

Modelo de esparcimiento coherente (CSM)

Caso monodisperso¹

N esparcidores

- QCA
- Película de grosor $d \rightarrow 0$
- Correlación de esfera dura
- Esferas de radio a
- $\rho(\mathbf{r}_\ell) = 1/V$
- $\alpha = 2\Theta/[(ka)^2 \cos \theta]$



$$\langle \mathbf{E}_{\text{SSA}}^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \rangle = \begin{cases} -\alpha S_i(\pi - 2\theta) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^r \cdot \mathbf{r}) \mathbf{E}^{\text{inc}}, & z > 0 \\ -\alpha S(0) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^t \cdot \mathbf{r}) \mathbf{E}^{\text{inc}}, & z < 0 \end{cases}$$

$$\langle \mathbf{E}_\ell^{\text{exc}}(\mathbf{r}) \rangle_\ell = \mathbf{E}_r^{\text{exc}}(\mathbf{r}) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^r \cdot \mathbf{r}) + \mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r}) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^t \cdot \mathbf{r})$$

$$\langle \mathbf{E}_{\text{QCA}}^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \rangle = \begin{cases} -\alpha \left(S_j(0) \|\mathbf{E}_r^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| + S(\pi - 2\theta) \|\mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| \right) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^r \cdot \mathbf{r}) \hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z > 0 \\ -\alpha \left(S_j(\pi - 2\theta) \|\mathbf{E}_r^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| + S(0) \|\mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| \right) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^t \cdot \mathbf{r}) \hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z < 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{E}_r^{\text{exc}}(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{2} \left(S_j(0) \|\mathbf{E}_r^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| + S(\pi - 2\theta) \|\mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| \right) \hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}},$$

$$\mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}^{\text{inc}}(\mathbf{r}) - \frac{\alpha}{2} \left(S_j(\pi - 2\theta) \|\mathbf{E}_r^{\text{exc}}\| + S(0) \|\mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| \right) \hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}.$$

Coefficiente de reflexión y transmisión

$$r_{\text{CSM}}^{(j)}(\theta) = \frac{-\alpha S_j(\pi - 2\theta)}{1 + \alpha S(0) + \frac{1}{4}\alpha^2 [S^2(0) - S_j^2(\pi - 2\theta)]}$$

$$t_{\text{CSM}}^{(j)}(\theta) = \frac{1 - \frac{1}{4}\alpha^2 [S^2(0) - S_j^2(\pi - 2\theta)]}{1 + \alpha S(0) + \frac{1}{4}\alpha^2 [S^2(0) - S_j^2(\pi - 2\theta)]}$$

Múltiples reflexiones

Presencia de sustrato (Reflexión)

$$r^{(j)}(\theta_i) = \frac{r_{\text{sm}}^{(j)}(\theta_i) + r_{\text{CSM}}^{(j)}(\theta_t)}{1 + r_{\text{sm}}^{(j)}(\theta_i) r_{\text{CSM}}^{(j)}(\theta_t)}$$

¹A. García-Valenzuela et al. JOSA A, **29**(6):1161-1179, 2012

Modelo de esparcimiento coherente (CSM)

Caso monodisperso¹ y caso polidisperso²

CSM

$$\int da \rho(a)$$

CSM monodisperso

$$r_{\text{CSM}}^{(j)}(\theta) = \frac{-\alpha S_j(\pi - 2\theta)}{1 + \alpha S(0) + \frac{1}{4}\alpha^2 [S^2(0) - S_j^2(\pi - 2\theta)]}$$

$$\langle \mathbf{E}_{\text{QCA}}^{\text{ind}}(\mathbf{r}) \rangle = \begin{cases} -\alpha \left(S_j(0) \|\mathbf{E}_r^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| + S(\pi - 2\theta) \|\mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| \right) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^r \cdot \mathbf{r}) \hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z > 0 \\ -\alpha \left(S_j(\pi - 2\theta) \|\mathbf{E}_r^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| + S(0) \|\mathbf{E}_t^{\text{exc}}(\mathbf{r})\| \right) \exp(i\mathbf{k}_{\text{coh}}^t \cdot \mathbf{r}) \hat{\mathbf{E}}^{\text{inc}}, & z < 0 \end{cases}$$

$$\beta_F(\theta) = \eta \int_0^\infty \rho(a) S(\theta) da$$

$$\beta_{\pm}^{(j)}(\theta) = \eta \int_0^\infty \rho(a) S_j(\pi - 2\theta) \exp(\pm 2ik_z^{\text{inc}} a) da$$

$$\eta = \frac{2\Theta}{(ka_0)^2 \cos \theta}$$

CSM polidisperso

$$r_{\text{CSM}}^{(j)}(\theta) = \frac{-\beta_+^{(j)}(\theta)}{1 + \beta_F + \frac{1}{4} [\beta_F^2 - \beta_+^{(j)}(\theta) \beta_-^{(j)}(\theta)]}$$